

Лабораторная работа №8 – «Оценка производительности системы с использованием Phoronix Test Suite»

Цель: освоить использование инструмента Phoronix Test Suite для оценки производительности операционной системы и аппаратного обеспечения

Задачи:

- 1) Собрать характеристики тестируемой системы
- 2) Установить Phoronix Test Suite на исследуемую систему
- 3) Провести тестирование производительности
- 4) Проанализировать результаты

Характеристики тестируемой системы

Дистрибутив: Ubuntu

Версия: 24.04

Ядро ОС: 6.17.0-14-generic

Тип системы: 64-битная

Модель процессора: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx

Количество ядер: 4

Количество потоков: 4 (1 поток на ядро)

Базовая частота: 2,1 ГГц

Кэш L1d: 128 KiB (4 x 32 KiB)

Кэш L1i: 256 KiB (4 x 64 KiB)

Кэш L2: 2 MiB (4 x 512 KiB)

Кэш L3: 16 MiB (общий)

Архитектура: x86_64

Виртуализация: Полная (гипервизор KVM)

Общий объём оперативной памяти: 2,3 GiB (~2,5 Гб)

Доступно: 862 MiB

Используется: 1,4 GiB

Тип накопителя: Виртуальный диск (виртуальная машина)

Модель накопителя: VBOX HARDDISK (виртуальный)

Объём накопителя: 60 Гб (sda)

Разметка: /dev/sda2 – корневой раздел (60 Гб)

Файловая система: ext4

Установка Phoronix Test Suite

```
git clone https://github.com/phoronix-test-suite/phoronix-test-suite.git
cd phoronix-test-suite
./phoronix-test-suite version // Проверяем корректность установки
```

Запуск тестов производительности

```
./phoronix-test-suite benchmark pts/fio // 1 тест
./phoronix-test-suite benchmark pts/ctx-clock // 2 тест
./phoronix-test-suite benchmark pts/sysbench // 3 тест
./phoronix-test-suite benchmark pts/ramspeed // 4 тест
```

- **benchmark** – основная команда PTS, объединяющая два действия: **install** (установка необходимых зависимостей и самого теста) и **run** (непосредственный запуск тестов и сохранение результатов);
- **pts/fio** – стандарт (Flexible I/O Tester) для проверки пропускной способности и количества операций ввода/вывода в секунду (IOPS);

Процессор отправляет запросы на чтение маленьких блоков из разных физических адресов. Здесь проверяется эффективность работы алгоритма FTL (Flash Translation Layer), который ищет данные среди ячеек памяти.

<https://openbenchmarking.org/test/pts/fio>

- **pts/ctx-clock** – стандарт для измерения времени, необходимого процессору и ядру ОС для переключения между потоками/процессами (Context Switch Latency);

Тест создаёт два процесса, которые передают друг другу сигнал. Чтобы переключиться с процесса А на процесс Б, процессор должен записать текущее состояние регистров процесса А в ОЗУ, достать из ОЗУ сохранённое ранее состояние процесса Б и загрузить его в регистры CPU.

<https://openbenchmarking.org/test/pts/ctx-clock>

- **pts/sysbench** – стандарт для проверки вычислительной мощности процессора (CPU) и работы с оперативной памятью (RAM);

Тест обычно генерирует огромное количество простых математических операций, таких как вычисление простых чисел. Основная нагрузка ложится на блок FPU (Floating Point Unit) процессора. Это часть ядра CPU, отвечающая за сложные вычисления. Тест стремится максимально загрузить регистры процессора, чтобы проверить, насколько быстро процессор может оперировать данными, не обращаясь к оперативной памяти.

<https://openbenchmarking.org/test/pts/sysbench>

- **pts/ramspeed** – стандарт для производительности оперативной памяти (RAM). Показывает, с какой скоростью процессор может читать данные из оперативной памяти (RAM) и записывать их обратно, работая с целыми числами.

Copy (копирование): $a[i] = b[i]$. Считывание значения из одного массива (b) и записывает его в другой массив (a).

Scale (масштабирование): $a[i] = c * b[i]$. Считывание значения, умножение его на константу (c) в регистре процессора и запись результата.

Add (сложение): $a[i] = b[i] + c[i]$. Считывание двух значений из двух разных массивов, складывание их и запись результата.

Triad (триада): $a[i] = b[i] + c * d[i]$. Считывание $d[i]$, умножение на константу c, затем считывание $b[i]$, сложение с результатом и запись в $a[i]$.

<https://openbenchmarking.org/test/pts/ramspeed>

Анализ результатов

```
// Вывод результатов тестов в терминал
./phoronix-test-suite result-file-to-text firsttest
./phoronix-test-suite result-file-to-text secondtest
./phoronix-test-suite result-file-to-text thirdtest
./phoronix-test-suite result-file-to-text fourthtest

// Экспорт результатов тестов в pdf
./phoronix-test-suite result-file-to-pdf firsttest
./phoronix-test-suite result-file-to-pdf secondtest
./phoronix-test-suite result-file-to-pdf thirdtest
./phoronix-test-suite result-file-to-pdf fourthtest

// Экспорт результатов тестов в html
./phoronix-test-suite result-file-to-html firsttest
./phoronix-test-suite result-file-to-html secondtest
./phoronix-test-suite result-file-to-html thirdtest
./phoronix-test-suite result-file-to-html fourthtest
```

Тест	Тип теста	Измеряемый параметр	Результат	Единица измерения
fio	Случайное чтение диска	Пропускная способность	10.79	MB/s
fio	Случайное чтение диска	Количество операций ввода/вывода	2752	IOPS
ctx_clock	Переключение контекста	Время переключения контекста	189	clocks (такты)

sysbench	Вычислительная нагрузка CPU	События в секунду	4980.65	events/sec
ramspeed	Копирование, целые числа	Пропускная способность	4766.13	MB/s

- Пропускная способность – скорость, с которой данные передаются между процессором (CPU) и оперативной памятью (RAM);
- IOPS (Input/Output Operations Per Second) – количество операций ввода/вывода, которое накопитель успевает выполнить за секунду;
- Время переключения контекста (Context Switch Latency) – время, которое требуется ОС, чтобы остановить один процесс и переключиться на другой;
- События в секунду – количество операций, которые процессор выполняет за секунду;